

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG PHỎ THÔNG NĂNG KHIẾU
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 10

Đề thi có 04 trang

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10
Năm học: 2020-2021

Môn thi: **TIN HỌC**

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	Tên file chương trình	Hạn chế thời gian	Hạn chế bộ nhớ
1	CẬP SỐ	PAIRLCM.*	1 giây	1024 MB
2	SƠN HÌNH VUÔNG	PAINTING.*	1 giây	1024 MB
3	DÂY NGOẠC	PARENTHESSES.*	1 giây	1024 MB
4	HỆ THỐNG GIÁM SÁT	MONITOR.*	1 giây	1024 MB

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++.

Bài 1. CẶP SỐ

Cho số nguyên dương $n (2 \leq n \leq 10^9)$. Trong tất cả các cặp số nguyên dương (a, b) thỏa $a + b = n$, hãy tìm cặp số sao cho $LCM(a, b)$ đạt lớn nhất. Với $LCM(a, b)$ là bội số chung nhỏ nhất của a và b (số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho cả a và b).

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản PAIRLCM.INP chứa số nguyên n .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản PAIRLCM.OUT giá trị LCM lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

PAIRLCM. INP	PAIRLCM. OUT
10	21

Bài 2. SƠN HÌNH VUÔNG

Cho một hình vuông kích thước $n \times n$ chia thành các ô vuông đơn vị 1×1 . Người ta sơn hình vuông theo cách sau:

- Ban đầu, sơn toàn bộ các hình vuông đơn vị bao phía ngoài cùng của hình vuông ban đầu bằng màu đỏ – ta gọi là lớp hình vuông thứ nhất.
- Sơn toàn bộ các hình vuông đơn vị giáp với lớp ngoài cùng bằng màu xanh – gọi là lớp hình vuông thứ hai.

- Lớp hình vuông đơn vị tiếp theo giáp với lớp hình vuông thứ hai được sơn màu vàng – gọi là lớp hình vuông thứ ba.
- Người ta tiếp tục sơn các lớp hình vuông đơn vị tiếp theo lần lượt các màu đỏ – xanh – vàng cho tới khi tất cả các hình vuông đơn vị đều được tô màu.

Ví dụ với hình vuông kích thước $n = 11$, sau khi sơn ta có hình minh họa (kí hiệu: 1 – màu đỏ; 2 – màu xanh; 3 – màu vàng)

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1
1	2	3	1	1	1	1	1	3	2	1
1	2	3	1	2	2	2	1	3	2	1
1	2	3	1	2	3	2	1	3	2	1
1	2	3	1	2	2	2	1	3	2	1
1	2	3	1	1	1	1	1	3	2	1
1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Yêu cầu: Cho độ dài cạnh của hình vuông là n và k câu hỏi, mỗi câu hỏi có dạng (i, j) – với yêu cầu cho biết màu của hình vuông đơn vị ở dòng thứ i (tính từ 1 từ trên xuống) cột thứ j (tính từ 1 từ trái sang).

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PAINTING.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n, k ($n \leq 10^9, k \leq 10^3$).
- k dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên i, j ($1 \leq i, j \leq n$) tương ứng với k câu hỏi.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PAINTING.OUT** gồm k dòng, dòng thứ i ghi RED hoặc BLUE hoặc YELLOW cho biết màu của hình vuông được yêu cầu tương ứng với màu đỏ, xanh hoặc vàng.

Ví dụ:

PAINTING.INP		PAINTING.OUT	
11 4	BLUE		
2 5	YELLOW		
7 9	RED		
4 4	YELLOW		
9 3			

Bài 3. DÃY NGOẶC

Một dãy dấu ngoặc hợp lệ là một xâu các ký tự "(" và ")" được định nghĩa như sau:

- Xâu rỗng là một dãy dấu ngoặc hợp lệ độ sâu 0.
- Nếu A là dãy dấu ngoặc hợp lệ thì (A) là dãy dấu ngoặc hợp lệ.
- Nếu A và B là hai dãy dấu ngoặc hợp lệ thì AB (xâu tạo thành bằng cách ghép xâu A với xâu B) là dãy dấu ngoặc hợp lệ.

Những xâu không xây dựng được theo các quy tắc trên không phải là dãy dấu ngoặc hợp lệ.

Ví dụ: "((()()))" và "()()()" là những dãy ngoặc hợp lệ, ")()(" và "((())" không phải là dãy ngoặc hợp lệ.

yêu cầu: Cho xâu ký tự S chỉ gồm các ký tự $\in \{'(', '\text{'})'\}$, người ta cho phép bạn thực hiện (0 hoặc một số) phép biến đổi, mỗi phép biến đổi sẽ chuyển ký tự ở đầu xâu S xuống cuối xâu. Hãy tìm cách dùng ít phép biến đổi nhất để biến xâu S thành một dãy dấu ngoặc hợp lệ.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PARENTHESSES.INP** gồm một dòng chứa xâu S gồm không quá 10^6 ký tự $\in \{'(', ')'\}$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PARENTHESSES.OUT** một số nguyên duy nhất là số phép biến đổi cần sử dụng, nếu không có cách nào biến đổi xâu S thành dãy ngoặc hợp lệ, in ra số -1 .

Ví dụ:

PARENTHESSES . INP	PARENTHESSES . OUT
)) () ((	2
)))) ((((	4
(())))	-1
() ()	0

Bài 4. HỆ THỐNG GIÁM SÁT

Công ty HSG đã xây dựng thành công hệ thống hỗ trợ kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh bằng cách giám sát sự ra vào của người dân tại một địa phương. Hệ thống mã hóa thông tin mỗi người dân bằng một ID là một số nguyên có thể lên đến 18 chữ số.

Hệ thống ghi nhận việc viếng thăm của người dân đến vùng cần theo dõi theo thứ tự thời gian cách đều nhau, các thời điểm được đánh thứ tự từ 1. Dữ liệu này được chuyển đến nhà quản lý nhằm thực hiện các báo cáo cần thiết. Chẳng hạn, nhà quản lý cần biết thời điểm đầu tiên và thời điểm cuối cùng của từng người dân viếng thăm địa phương. Ví dụ hệ thống ghi nhận dữ liệu người dân viếng thăm trong 10 thời điểm như sau: 7 2 10 7 2 6 3 3 3 6.

Thời điểm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ID	7	2	10	7	2	6	3	3	3	6

- Người có ID = 2 có thời điểm thăm lần đầu và lần cuối là 2 và 5
- Người có ID = 3 có thời điểm thăm lần đầu và lần cuối là 7 và 9
- Người có ID = 7 có thời điểm thăm lần đầu và lần cuối là 1 và 4
- Người có ID = 10 chỉ thăm 1 lần tại thời điểm 3.

Yêu cầu: Cho dữ liệu ghi nhận các lần viếng thăm của người dân theo thứ tự thời gian. Hãy cho biết ID của người dân có khoảng cách từ thời điểm viếng thăm đầu tiên đến thời điểm viếng thăm cuối cùng là cách xa nhau nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MONITOR.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 10^5)$ – số thời điểm theo dõi.
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^{18})$ – ID của người dân viếng thăm theo thứ tự thời gian.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MONITOR.OUT**

- Dòng đầu tiên ghi ID của người cần báo cáo.
- Dòng tiếp theo ghi một số nguyên là số lượng thời điểm tính từ lần thăm đầu tiên đến lần thăm cuối cùng.
- Nếu có nhiều kết quả thì in ra ID của người đầu tiên trong danh sách.

Ví dụ:

MONITOR . INP	MONITOR . OUT
10	6
7 2 19 7 2 6 3 3 3 6	5